

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.
ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения и обработки
больших данных»

Инвариантная самостоятельная работа № 1.4

«Стандарты и спецификации в сфере информационных технологий»

Работу выполнил:

Истрашкин Матвей Денисович

Курс - 2; ИВТ – 1-1

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург

2026

Аннотированный список по теме

«Стандарты и спецификации в сфере информационных технологий»

Группа 1. Международные стандарты IEEE и POSIX

1. **IEEE 828-1990.** План управления конфигурациями ПО. Определяет требования к управлению конфигурациями на всех этапах жизненного цикла.
2. **IEEE Std 1003.1-1990 (POSIX).** Интерфейс переносимой ОС. Обеспечивает совместимость приложений на разных платформах.
3. **P1003.00.** Руководство по окружению открытых систем POSIX. Описывает архитектуру совместимых систем.
4. **ISO/IEC 9945/1-1990.** Базовые интерфейсы ОС. Международный стандарт основных системных интерфейсов.

Группа 2. Отечественные стандарты ЕСПД

ГОСТ 19. Единая система программной документации. Устанавливает правила документирования, разработки и сопровождения ПО.

Группа 3. Оценка качества программных средств

1. **ГОСТ 28195-89.** Оценка качества ПО. Общие положения. Устанавливает показатели и методы оценки качества.
2. **ГОСТ 28806-90.** Качество ПО. Термины и определения. Базовая терминология в области качества программного обеспечения.
3. **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000.** Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию.

Группа 4. Автоматизированные системы (ГОСТ 34)

1. **ГОСТ 34.** Комплекс стандартов на АС. Регламентирует стадии создания, виды испытаний и требования к автоматизированным системам.

Группа 5. Процессы жизненного цикла ПО

1. **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99/2010.** Процессы жизненного цикла ПО. Определяет структуру процессов от приобретения до вывода из эксплуатации.
2. **ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002.** Руководство по применению ГОСТ 12207.

Группа 6. Безопасность информационных технологий

1. **ИСО/МЭК 15408-1999.** Критерии оценки безопасности ИТ («Общие критерии»). Стандарт оценки безопасности ИТ-продуктов.
2. **ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93.** Управление документированием ПО. Требования к процессу создания документации.

Группа 7. Дополнительные стандарты

1. **ГОСТ 13377-75.** Надежность в технике. Термины и определения.
2. **ГОСТ 9126.** Оценка программного продукта. Характеристики качества.
3. **ИСО/ТО 10006:1997.** Менеджмент качества при управлении проектами.

Группа 8. Современные стандарты ИТ

1. **ГОСТ 33707-2016.** Информационные технологии. Словарь.
2. **ГОСТ ISO/IEC 17788-2016.** Облачные вычисления. Общие положения и терминология.
3. **ГОСТ ISO/IEC 29100-2021.** Основы защиты персональных данных.

4. **ISO/IEC 22989:2022.** Искусственный интеллект. Концепции и терминология.
5. **ISO/IEC 20924:2024.** Интернет вещей и цифровые двойники. Словарь.
6. **ISO/IEC 20546:2019.** Большие данные. Обзор и терминология.